
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

Escuela de Física — Facultad de Ciencias

Doctorado en Física

Dos campañas de simulación: con y sin tratamiento térmico $S(\alpha, \beta)$

Introducción al repositorio de análisis

“Léase antes de comparar cifras entre notebooks o informes de este repositorio”

Autor

Jaime A. Betancourt

Doctorado en Física, Universidad Industrial de Santander

18 de septiembre de 2026

Resumen

Este documento introduce, para un lector sin conocimiento previo del desarrollo de la tesis, la existencia de **dos campañas de simulación Geant4/MEIGA distintas** del detector Cherenkov de agua (WCD) con agua pura y soluciones de NaCl (2.5 %, 5 %, 10 % en masa), documentadas en paralelo en este repositorio. Ambas comparten geometría, materiales de estructura y framework, pero difieren en si el transporte de neutrones subterármicos incluye o no el tratamiento térmico $S(\alpha, \beta)$ para el hidrógeno ligado en moléculas de agua –y eso hace que sus resultados, en particular la fracción de captura, no coincidan a energías comparables. Cualquier comparación de cifras entre un notebook/informe y otro debe tener esta distinción presente. Este texto corresponde al mismo contenido publicado como introducción en `analysis/README.md` del repositorio.

Índice

1	Qué documenta este repositorio	1
2	Dos campañas de simulación: léase antes de comparar resultados	1
2.1	Por qué importa esta distinción	2
2.2	Nombre de carpeta mal etiquetado	2
2.3	Volumen activo del tanque (actualización del 18 de septiembre de 2026)	3
3	Estructura del directorio analysis/	3

1. Qué documenta este repositorio

Este repositorio contiene los programas y cuadernos utilizados para leer y depurar las salidas de simulación, construir histogramas con intervalos lineales o logarítmicos, normalizar distribuciones por neutrón incidente y ancho de intervalo, calcular eficiencias e incertidumbres estadísticas, comparar agua pura con soluciones de NaCl, y producir las tablas y figuras de la tesis.

2. Dos campañas de simulación: léase antes de comparar resultados

Los notebooks y los informes técnicos de este repositorio documentan **dos campañas de simulación Geant4/MEIGA distintas** del mismo WCD. Comparten geometría, materiales de estructura y framework, pero **difieren en si el transporte de neutrones subterármicos incluye o no el tratamiento térmico** $S(\alpha, \beta)$ para el hidrógeno ligado en moléculas de agua –y eso hace que sus resultados, en particular la fracción de captura, no coincidan a energías comparables. Quien llegue a este repositorio sin haber seguido el desarrollo de la tesis debe tener esto presente antes de cruzar cifras entre un notebook/informe y otro:

	Campaña 1 — “primeras simulaciones”	Campaña 2 — exploratoria
Tratamiento térmico $S(\alpha, \beta)$	No implementado	Sí implementado
Energías de inyección	1 meV, 10 meV, 25 meV, 100 meV, 10 keV (5 corridas $\times$ 4 medios = 20 corridas)	25 meV únicamente (1 corrida $\times$ 4 medios), por ahora
Clasificación captura/reflexión/transmisión	Por geometría (posición del neutrón); el archivo de trazabilidad no registra material – ver nota sobre volumen del tanque más abajo	Por material (el archivo de trazabilidad sí lo registra)
Rol en la tesis	Es la campaña sobre la que se apoya el análisis completo de la tesis	Corrida de verificación/comparación, aún parcial
Informe técnico	campana-1_ sin-S-alpha-beta/ Informe-tecnico	campana-2_ con-S-alpha-beta_25meV/ Informe-tecnico
Notebooks	Viven junto a los datos crudos, fuera de este repositorio (no replicados aquí por su tamaño)	analysis/notebooks/ campana-2_ con-S-alpha-beta_25meV/
Carpeta de datos crudos (fuera del repo)	Nuevas-simulaciones-2026/ Primeras-simulaciones/ (incluye la subcarpeta mal etiquetada 1keV/, que en realidad es 10 keV – ver nota abajo)	Nuevas-simulaciones-2026/ 25meV/ (nombre correcto – 25 meV, verificado directamente en neutrones-incidentes. tsv de las 4 concentraciones)

Cuadro 1: Comparación entre las dos campañas de simulación documentadas en este repositorio.

2.1. Por qué importa esta distinción

Ambas campañas comparten el punto de **25 meV** –elegido en la Campaña 2 precisamente para poner a prueba el régimen térmico, en torno a la energía térmica del medio, donde $S(\alpha, \beta)$ más debería notarse. $S(\alpha, \beta)$ modifica la sección eficaz de dispersión elástica del hidrógeno ligado justo en ese rango de energías, así que **25 meV es el punto natural de comparación directa entre las dos campañas** –no debe asumirse que el balance de captura/reflexión/transmisión ni la letargía de una reproducen los de la otra ahí. Los primeros resultados ya muestran una fracción de captura distinta entre campañas a esa misma energía. Cuantificar sistemáticamente esa diferencia a partir de este punto –y extender la Campaña 2 a las otras cuatro energías de la Campaña 1– queda como trabajo futuro; ver la sección de conclusiones del informe técnico de la Campaña 1 para más detalle.

2.2. Nombre de carpeta mal etiquetado

Solo una de las dos carpetas de datos crudos tiene un nombre que no corresponde a la energía real de la corrida (probablemente arrastrado de una etapa anterior de generación de los archivos de flujo de entrada): **1keV/** (dentro de la Campaña 1) contiene en realidad la corrida de **10 keV** –verificado de forma independiente por dos vías (columna de energía cinética inicial en `interaccion-completa-neutrones.txt` y el log crudo de Geant4; ver la sección “Configuración de la simulación” del informe técnico de la Campaña 1 para el detalle). La carpeta **25meV/** de

la Campaña 2 **sí** está correctamente nombrada (verificado: 25 meV). Se documenta aquí y en el informe técnico correspondiente para que no se propague el error; **la carpeta 1keV/ no se renombró en disco** –los notebooks existentes leen rutas relativas a ese nombre.

2.3. Volumen activo del tanque (actualización del 18 de septiembre de 2026)

Desde esta fecha, los 20 notebooks de la Campaña 1 subdividen la categoría “Capturado” según la posición de la captura respecto a la caja del volumen activo del tanque ($z \in [0, 1330]$ mm, $|x|, |y| \leq 480$ mm, dada explícitamente – no auto-detectada): **Capturado (dentro del tanque)** y **Capturado fuera del tanque**. La fracción fuera del tanque resultó marginal (0.03 %–0.4 % de los neutrones incidentes) en las 20 corridas, así que esta separación no cambia ninguna cifra de captura total ya reportada – solo añade precisión metodológica. El informe técnico de la Campaña 1 documenta el detalle completo.

3. Estructura del directorio analysis/

```
analysis/
|-- notebooks/
|   '-- campana-2_con-S-alpha-beta_25meV/
|       Notebooks de la Campaña 2 (con S(alpha,beta), 25 meV)
|-- scripts/           Programas reproducibles
|-- wcd_analysis/      Funciones reutilizables (pendiente)
'-- tests/             Pruebas de las funciones de análisis (pendiente)
```

Los notebooks de la Campaña 1 (cinco energías, sin $S(\alpha, \beta)$) no están replicados en este repositorio: viven junto a sus datos crudos, cuyo tamaño (cientos de MB a varios GB por corrida) los hace poco prácticos para versionar en git. El informe técnico de la Campaña 1 describe su convención de nombres y su flujo de trabajo en la sección “Reproducibilidad”.

Los programas definitivos deben aceptar rutas y parámetros por línea de comandos o archivos de configuración; no deben contener rutas personales fijas.